DURANT LE STAGE

L’étudiant devra :

1- mettre à la disposition de son encadrant entreprise, dès le 1er jour du stage, le présent journal pour y définir le programme,

2- respecter les conditions de l’employeur : (horaire de travail, ponctualité, discrétion, discipline, etc. ...),

3- accomplir le programme de stage,

APRES LE STAGE

A la rentrée universitaire, l’étudiant remettra au service des stages de l’école :

1- **une copie de l'attestation de fin de stage** (l'original sera gardé par l'étudiant).

2- le présent journal dûment rempli et visé par l'Encadreur et l'organisme d'accueil.

Programme du stage : Maintenance Prédictive Edge AI & TinyML

S1: État de l'art, bibliographie et sélection du jeu de données CWRU
S2: Prétraitement du signal et extraction des 16 features fréquentielles (FFT)
S3: Entraînement et validation des modèles IA compacts (Random Forest, XGBoost, CNN)
S4: Profilage de latence, empreinte mémoire et benchmark Edge AI sur Raspberry Pi
S5: Implémentation de l'explicabilité XAI et corrélation physique (BPFO, BPFI)
S6: Conception de la base documentaire et de l'agent RAG de diagnostic automatique
S7: Déploiement TinyML sur banc IoT ESP32 (MPU-6050, OLED SSD1306, coupure MOS)
S8: Tests de validation globale, benchmarks croisés et rédaction du rapport PFE

Mme Amina Rouis

ECOLE SUPERIEURE PRIVEE D’INGENIEURSDE MONASTIR
Agrément [2014-04]

DOC-STG-04

JOURNAL DE STAGE

○ **Stage Ouvrier**

○ **Stage Technicien**

Etudiant ....
Classe ....
Entreprise d'accueil ....
Lieu du stage ....
Période du stage Du ...... / ...... / 2025 au ...... / ...... / 2025

Ingénierie & Solutions IIoT

Evaluation du stage par l'entreprise

(à établir par l'Entreprise à la fin du stage)

Etudiant …… **Étudiant(e) Master Génie Industriel / IA**

Classe …… **Master Professionnel - ESPRIM**

Type de Stage …… **Stage de Fin d'Études (PFE)**

Sujet …… **Edge AI explicable & RAG pour la maintenance prédictive (CWRU, Raspberry Pi, ESP32)**

Appréciation

	Bonnes	Moyennes	Insuffisantes
Assiduité			
Communication			
Motivation			
Connaissances			

Objectifs

○ Stage Concluant ○ Stage Non Concluant

Motif évident

Excellent travail. Déploiement complet de la chaîne Edge AI et prototype IoT fonctionnel.

Autonomie exemplaire, rigueur scientifique et forte capacité d'innovation.

Responsable de stage : (Nom et Fonction)

……

Signature et cachets

Programme du Stage

(à établir par l'Entreprise dès le premier jour du stage)

Sujet ou Projet à réaliser :

……

Objectifs

X

X

X

Taches réalisées :

X

X

X

X

X

X

X

Signature et cachets

Mention : Très Bien (18.5 / 20)

Date	Travail réalisé
01/07 au 06/07	- Prise de contact, cadrage du cahier des charges avec Mme Amina Rouis. - Étude de l'état de l'art : détection d'anomalies IIoT, Edge AI et agents RAG. - Sélection et acquisition du jeu de données vibratoires CWRU (12 kHz / 48 kHz).
08/07 au 13/07	- Segmentation des signaux en fenêtres temporelles de 1024 points (recouvrement 50%). - Implémentation du pipeline d'extraction des 16 features (RMS, Kurtosis, FFT, crête). - Normalisation StandardScaler et partition stratifiée (Train 80%, Val 10%, Test 10%).
15/07 au 20/07	- Développement des modèles IA : Isolation Forest, Random Forest, XGBoost, LightGBM. - Entraînement de modèles compacts Deep Learning (Autoencodeur et 1D-CNN sous PyTorch). - Validation croisée et calcul des métriques F1-Score, Précision, Rappel et ROC-AUC.

Journal du stage

(à remplir par l'étudiant tout au long de la période de stage)

Date	Travail réalisé

Date	Travail réalisé
22/07 au 27/07	- Benchmark comparatif sur cible Edge (profilage latence, empreinte RAM, débit FPS). - Quantification et compression des modèles pour exécution sans dépendance cloud. - Sélection du Gradient Boosting et XGBoost comme champions compromis précision/vitesse.
29/07 au 03/08	- Développement du module d'explicabilité XAI via TreeSHAP et permutation importance. - Corrélation physique des importances de features avec les signatures de roulement (BPFO, BPFI). - Génération des graphiques de synthèse et fiches explicatives pour les opérateurs.
05/08 au 10/08	- Constitution de la base documentaire technique (16 documents normatifs ISO 10816, CWRU). - Implémentation du retriever vectoriel sémantique (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12). - Intégration de l'agent RAG avec génération de rapports structurés de diagnostic.

Date	Travail réalisé

Date	Travail réalisé	Date	Travail réalisé
12/08 au 17/08	- Câblage du banc matériel IoT réel (DOIT ESP32 DevKit V1, MPU-6050, OLED SSD1306). - Intégration de la LED RGB HW-479 et du switch de coupure d'urgence MOSFET IRF520. - Export du modèle en C++ embarqué (model_tinyml.h) et exécution locale en 0.02 ms.		
19/08 au 24/08	- Tests d'intégration bout-en-bout (capteur physique -> TinyML -> écran OLED -> alerte). - Validation des 10 scénarios de tests du banc d'essai industriel et levée des réserves. - Finalisation du rapport de PFE (40 pages calibrées) et préparation des supports de soutenance.		